

EL LIBRO DEL PROYECTO · EDICIÓN 1

sicr3p

Tu contabilidad, tu trazabilidad.

El proyecto completo, contado como un libro: la visión, la regulación que lo empuja, cada módulo construido, la arquitectura que lo sostiene, el negocio que lo financia — y una opinión honesta de quien lo construyó.

sicr3p SpA · Antofagasta, Chile · Julio 2026 · contacto@sicrep.cl

Cómo leer este libro. Cada capítulo se sostiene solo; el menú de la izquierda navega entre ellos. Todo lo que este libro afirma sobre la plataforma es **verificable en la plataforma misma**: la cadena de integridad es pública, los pasaportes se abren sin cuenta y cada informe declara su metodología. Y una advertencia que se repite a propósito: **sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad** — registra, estructura y sella declaraciones verificables. Esa honestidad no es un pie de página: es el producto.

1 La visión

Por qué existe sicr3p, y por qué nace en Antofagasta y no en Santiago.

Toda empresa chilena ya produce, sin saberlo, su contabilidad ambiental: está escondida en sus facturas. Cada compra de electricidad, combustible, transporte o materiales es un dato de emisiones esperando ser calculado. La visión de sicr3p es simple de enunciar: **convertir los documentos que la empresa ya tiene en la evidencia ambiental que el mundo le empieza a exigir** — sin encuestas, sin promedios de industria, sin consultorías de meses.

La segunda mitad de la visión es menos obvia y más importante: **que el dato sea verificable por cualquiera**. Un informe que solo puede validar quien lo emitió vale poco. Por eso todo lo que sicr3p produce — informes, pasaportes, declaraciones REP, compensaciones — queda sellado en una cadena de hash pública: alterar un registro pasado es matemáticamente detectable por cualquier persona, sin pedir permiso y sin confiar en nadie, incluidos nosotros.

Por qué Antofagasta

Porque aquí convergen las tres cadenas que este proyecto traza: la minería que exporta al mundo y responde a compradores europeos; el comercio urbano que enfrenta la Ley REP sin equipos técnicos; y el Corredor Bioceánico que unirá el Atlántico brasileño con los puertos de esta región, moviendo carga a través de cuatro países. sicr3p no mira estos tres mundos desde afuera: opera en el territorio donde se cruzan.

La frase que ordena todo lo demás: la empresa no paga por "un bono" ni por una promesa — paga por la **gestión**: cálculo, trazabilidad, informes y verificación. La compensación existe, pero es voluntaria, con tarifa referencial visible.

2 Las tres olas regulatorias

La demanda no la crea sicr3p: la crea la regulación. Tres frentes a la vez.

Ola	Qué exige	A quién golpea
Ley REP 20.920 (Chile)	Declarar envases y embalajes, con metas de reciclaje crecientes por decreto (DS 12/2020).	Todo productor y comercializador de productos prioritarios — incluido el comercio urbano.
Mandantes corporativos	Las grandes empresas piden a sus proveedores datos de emisiones y REP para sus propios reportes (NCG 461 de la CMF, CDP, IFRS S2).	Miles de pymes proveedoras que hoy responden con planillas sin respaldo verificable.
Acceso a mercados UE	CBAM (emisiones incorporadas por tonelada, Reglamento UE 2023/956), Pasaporte Digital de Producto (ESPR), debida diligencia OCDE en minerales.	Exportadores y toda su cadena aguas arriba.

El punto clave: **las tres olas piden lo mismo con nombres distintos** — datos ambientales trazables hasta su origen documental. Quien resuelve la trazabilidad una vez, responde a las tres. Esa es la apuesta estructural de sicr3p: un solo registro sellado que sirve a la declaración REP, al reporte del mandante y al expediente de exportación.

El costo de la alternativa

La respuesta tradicional es la consultoría caso a caso: millones de pesos por empresa, sin evidencia verificable, imposible de escalar a una pyme. La automatización desde el documento real reduce ese costo a una fracción y deja algo que la consultoría no deja: un registro público que no depende de la palabra de quien lo emitió.

3 El motor: del documento al dato

Cinco maneras de leer una factura, un solo resultado: t CO2e con fuente citada.

El corazón técnico de sicr3p es su **motor de cálculo propio**. La empresa sube su documento y el motor lo lee por la vía que corresponda:

Vía	Documento	Cómo se procesa
1	XML de DTE (SII)	Lectura directa del documento tributario electrónico: RUT emisor y receptor validados por módulo 11, ítems, montos, folio.
2	PDF con texto	Extracción de la capa de texto y reconstrucción de los ítems.
3	PDF escaneado	Rasterizado y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en español.
4	Fotos JPG/PNG	OCR directo sobre la imagen — la foto que el comerciante toma con su teléfono.
5	Fotos HEIC (iPhone)	Conversión de formato y OCR.

Lo que ninguna vía puede resolver no se inventa: cae a una **cola de revisión humana**, donde un operador corrige los datos, el motor calcula y el documento recién entonces se sella en la cadena. Ningún dato dudoso entra al registro con apariencia de certeza.

Independencia y factores citados

El motor clasifica cada ítem en categorías con su factor de emisión y su **fuente metodológica citada** (HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente, IPCC, DEFRA, GLEC), distinguiendo entre factores en estado referencial y validados oficialmente. La plataforma nació usando un proveedor externo de cálculo; hoy el motor propio cubre todos los formatos y existe un interruptor de corte (`MOTOR_EXTERNO=off`) para el retiro definitivo del tercero. La metodología completa, con los 16 factores y sus fuentes, está publicada en la **Guía Metodológica sicr3p** (espejo de la guía sectorial del cobre), disponible en el sitio.

4 La cadena pública de integridad

El reemplazo honesto de la blockchain: verificable por todos, sin costo de red.

Cada documento procesado se resume en un hash SHA-256 y se encadena al anterior: el eslabón N contiene el hash del eslabón N-1, por lo que **alterar cualquier registro pasado rompe la cadena desde ese punto en adelante**, de forma detectable por cualquiera que la recalculé. La cadena es de solo-agregado: nada se edita, nada se borra.

Qué garantiza y qué no — dicho en la propia página pública

- **Garantiza:** integridad interna del registro. Nadie — incluido sicr3p — puede modificar un dato sellado sin que la verificación falle públicamente.
- **No es:** una red blockchain pública ni una verificación de tercera parte acreditada. La página pública lo dice con todas sus letras.

La vista pública está **anonimizada por diseño**: muestra eslabones, fechas, hashes cortos y toneladas — jamás RUT, razones sociales, folios ni archivos. Y desde la incorporación de los pasaportes de origen, la cadena también recibe **anclajes de lote**: cuando un lote de trazabilidad se cierra, su hash final queda sellado como un eslabón más de la cadena global, heredando su auditabilidad.

Por qué no blockchain: una cadena de hash propia entrega la misma garantía de inmutabilidad detectable, sin comisiones de red, sin criptomonedas, sin dependencia de terceros, y con un costo marginal de cero por registro. Para el caso de uso — evidencia verificable — la blockchain externa agrega costo, no confianza.

5 Aduana Verde: la red urbana

El mostrador donde el comercio de ciudad resuelve REP y carbono en una visita.

Aduana Verde es la marca de tramitación verde de documentos comerciales — y cada superficie pública aclara que no realiza trámites ante ningún servicio nacional de aduanas ni constituye verificación acreditada. Es la capa de distribución física de sicr3p: puntos de atención con terminales donde un comercio llega con sus facturas y sale con:

- Su cálculo de emisiones (t CO₂e) desde sus documentos reales.
- Su **declaración REP de embalajes**: componentes, pesos y porcentaje de reciclabilidad calculado siempre en el servidor, clasificado en tres niveles.
- Su etiqueta QR de verificación pública y su sello digital para el sitio web.
- La opción — siempre voluntaria — de compensar, con tarifa referencial visible (ancla: impuesto verde chileno, US\$5/t CO₂e) y equivalente en dólares con el **dólar observado del Banco Central actualizado automáticamente**.
- Si lo desea, su **Pasaporte de Producto** (capítulo 6).

Los terminales

Cada terminal es un dispositivo con identidad propia: inicia sesión con serial y clave (patrón de dispositivos, no de personas), reporta su actividad y puede revocarse individualmente. El pago real por pasarela (VirtualPos) está investigado y diseñado; hoy el cobro opera en modalidad simulada mientras se formaliza — y el libro lo dice porque la honestidad es política editorial.

6 Los tres pasaportes

Una sola maquinaria de trazabilidad, tres destinos: carga, producto y mineral.

El módulo de Pasaporte de Origen (inspirado en el concepto internacional de pasaportes digitales de cadena de suministro, estilo Minespider) crea **lotes** cuya cadena de custodia se arma eslabón por eslabón, cada uno sellado con hash y sin posibilidad de edición posterior. Hay tres tipos, cada uno con su catálogo y sus roles:

Tipo	Para qué	Roles de la cadena
Documental	Corredor Bioceánico: la carga y sus documentos por tramos.	origen → transporte → depósito → frontera → puerto → destino
Producto	Comercios de ciudad (Aduana Verde): cualquier rubro — alimentos, textil, embalajes, manufactura. Sin nada de minería.	productor → proveedor → transporte → comercio → punto Aduana Verde → comprador
Mineral	Cadena minera de exportación.	mina → planta → refinería → comerciante → exportador → comprador

Las cuatro ideas que lo diferencian

- **Eslabones anclados a documentos tributarios reales:** un eslabón puede vincularse a una factura DTE del SII (o a un documento MIC/DTA del corredor); si el RUT del actor no calza con el documento, el sistema lo advierte. Evidencia fiscal, no autodeclaración.
- **Divulgación selectiva:** cada actor elige si su eslabón es público, solo-cadena o privado. Los hashes son públicos siempre (la integridad se verifica sin permiso); el contenido comercial, solo si su dueño lo divulga. Un secreto aleatorio dentro del hash impide adivinar el contenido oculto por fuerza bruta.
- **Balance de masas:** si la cantidad "se pierde" a lo largo de la cadena más allá de la tolerancia, el pasaporte lo advierte públicamente.
- **Declarado versus trazado:** las emisiones incorporadas que el titular declara se contrastan contra la suma de los eslabones; si divergen, se advierte.

La alineación normativa es honesta por construcción: el checklist de debida diligencia OCDE (5 pasos + Anexo II) aparece **solo** en pasaportes minerales; los datos CBAM (código NC, emisiones por tonelada, método) y el formato de Pasaporte Digital de Producto (ESPR) aplican a los tres tipos — y la plataforma dice sola cuándo un material no está en el Anexo I vigente del CBAM.

7 La Tarjeta de Viaje y el expediente sellado

La credencial viaja con la carga: QR en el teléfono, ruta sin GPS, papel que se autovalida.

Nadie puede obligar a la carga a pasar por puntos de control fijos. sigr3p invierte el modelo: **al despachar un lote se emite una Tarjeta de Viaje** — una credencial virtual con QR (PDF tamaño tarjeta, costo cero por unidad) que se envía al transportista por mensajería o se imprime. La página de la credencial muestra su propio QR: el teléfono del portador ES la tarjeta.

- **Cualquiera** que escanee el QR ve el pasaporte público del lote. Ninguna lectura anónima queda registrada — decisión deliberada de diseño.
- **El portador**, con la clave que recibió junto a la credencial, registra pasos: báscula, paso fronterizo, puerto. Cada paso entra sellado a la cadena del lote con fecha del servidor y punto de control.
- **La ruta es la secuencia de pasos**: lugares conocidos + tiempos sellados con hash. Sin GPS, sin hardware, sin costo por unidad.

El cierre: papel y registro digital validándose mutuamente

Al llegar a destino, el lote se cierra: su hash final se **ancla en la cadena pública global** y se genera el **Expediente de Trazabilidad** — un PDF sellado con la cadena completa, las advertencias de balance, la alineación normativa y el hash impreso. Se archiva junto a la credencial física: cualquiera puede escanear el QR del expediente años después y comprobar que el papel dice la verdad.

8 El Corredor Bioceánico

Cuatro países, cuatro metodologías, un pasaporte documental.

El corredor de Capricornio — Brasil, Paraguay, Argentina, Chile — moverá carga que cruza hasta cuatro jurisdicciones con reglas de cálculo distintas. sigr3p lo modela desde el origen del proyecto: **metodologías por país** (Chile activa con base HuellaChile/ISO 14064-1; Argentina, Paraguay y Brasil preparadas en borrador para activarse con contrapartes locales), documentos de tránsito por tramo (manifiestos, MIC/DTA) y ahora el **pasaporte documental** del capítulo 6, cuya cadena de custodia registra origen, depósitos, fronteras y puertos con la Tarjeta de Viaje del capítulo 7.

El resultado buscado: que una carga que sale de un puerto chileno hacia Brasil (o viceversa) llegue con un expediente verificable de su ruta y sus emisiones de transporte por tramo — algo que hoy ningún actor del corredor ofrece de forma pública y verificable.

Estado honesto: la maquinaria técnica está lista; la activación real del corredor requiere contrapartes en los otros tres países y carga piloto. Es una apuesta de mediano plazo, no un ingreso de mañana.

9 Mandantes y el cruce por RUT

El efecto red: cada documento enriquece un grafo que conecta compradores y vendedores.

Cada factura procesada lleva el RUT del emisor y del receptor, validados matemáticamente. Con miles de documentos, eso deja de ser un archivo y se convierte en un **grafo de la economía real**: quién le vende a quién, con qué emisiones asociadas.

Lo que ya funciona sobre ese grafo

Capacidad	Qué hace
API de mandantes	La gran empresa consulta con su clave los datos de sus proveedores (solo los que le venden a ella), con lista blanca opcional por RUT y webhooks que le avisan de cada sesión nueva.
Búsqueda con cruces	Un RUT visto en sus tres roles: como cliente, como proveedor de otros, como comprador de otros.
Cadena de valor	Aguas arriba y aguas abajo de cualquier RUT: proveedores y compradores con sus t CO2e.
Valorización FIFO/PMP	Inventario valorizado en pesos y en CO2e desde los ítems del DTE — el costo de carbono del stock.
Capital Natural	Balance de activos naturales con valorización por fuente citada y su Estado en PDF.
Informes defendibles	Consolidado, mensual, etiqueta QR por factura, sello SVG vivo para el sitio del cliente, libro mayor de carbono.

Este grafo es la barrera competitiva silenciosa del proyecto: cada mandante que entra trae a sus proveedores, y cada proveedor procesado hace más valiosa la consulta del mandante. La distribución puede copiarse; el grafo acumulado, no.

10 Arquitectura y seguridad

Aburrida a propósito: tecnología probada, reglas duras, y una red de seguridad que se ejecuta sola.

El stack

Node.js/Express y PostgreSQL en el backend; React/Vite en el frontend; nginx y pm2 en un VPS de bajo costo. Sin microservicios, sin Kubernetes, sin dependencias exóticas: la complejidad se gasta donde aporta (el motor, la cadena, los pasaportes), no en infraestructura de moda.

Las reglas duras (invariantes del código)

- **El servidor manda:** montos, porcentajes, niveles y hashes se calculan siempre en el servidor. Jamás se confía en un número que venga del navegador.
- **Solo-agregado:** lo sellado no se edita ni se borra; los errores se corrigen con registros nuevos que lo declaran.
- **Identidades verificadas:** RUT por módulo 11; dispositivos y tarjetas con clave propia revocable; mensajes de error que no filtran existencia de cuentas.
- **Privacidad por defecto:** vistas públicas anonimizadas, RUT enmascarados, divulgación selectiva, borradores legales jamás expuestos.

La red de seguridad

Más de **220 pruebas automatizadas** corren antes de cada despliegue — en el propio servidor de producción (CI propio, sin depender de servicios externos). Después de cada despliegue, una **prueba de humo de extremo a extremo** golpea la producción real; si falla, el sistema **revierte solo** a la versión anterior y deja un diagnóstico escrito. El operador humano se entera del problema con la plataforma ya restaurada.

Rendimiento reciente: la aplicación pública baja dividida en módulos — quien escanea un QR descarga un tercio menos que antes, y el panel de administración solo lo descargan los operadores. Todo el sitio opera en español, inglés y portugués.

11 Negocio y hoja de ruta

Cuatro líneas de ingreso sobre un costo marginal cercano a cero — y lo que falta, dicho sin maquillaje.

Línea	Mecánica	Estado
Suscripción SaaS	Plan mensual por empresa según volumen.	Pre-lanzamiento (códigos de cliente fundador)
Tramitación Aduana Verde	Tarifa por trámite + compensación voluntaria.	Operativa en modalidad simulada
Pasaportes de origen	Por lote emitido, con credenciales y expedientes.	Operativo, listo para pilotos pagados
API mandantes	Licencia anual para grandes empresas.	Operativa (v2)

Hoja de ruta tecnológica

1. Pasarela de pago real (VirtualPos) en la red Aduana Verde.
2. Portal del mandante (interfaz propia para la gran empresa).
3. Exportación EPCIS 2.0 (el estándar GS1 de eventos de trazabilidad) y pases nativos de billetera móvil para las credenciales.
4. Escala analítica (BigQuery ya conectado; buscador distribuido cuando el volumen lo pida).
5. Activación del corredor con contrapartes AR/PY/BR.

Estado honesto del negocio: no hay ventas facturadas aún. Hay una plataforma operativa con costo mensual mínimo, una lista de espera con cupos de fundador y el riesgo técnico principal ya retirado. Lo que falta no es producto: es distribución.

12 Opinión del autor

Lo que pienso de verdad del proyecto, escrito con la misma honestidad que exige la marca.

Lo que este proyecto tiene y pocos tienen

Primero, la verificabilidad pública como diferencial de fondo. Casi toda la industria de sostenibilidad vende confianza declarada ("créeme, lo medí"). sigr3p vende confianza comprobable ("no me creas: verifica"). Esa inversión del modelo es rara, es difícil de copiar con sinceridad, y envejece bien: cada año de cadena acumulada vale más.

Segundo, la honestidad como activo y no como freno. La plataforma declara impreso lo que NO es — no certifica, no audita, no es aduana, el cobre no está en el CBAM todavía. En un mercado que va camino a regulaciones anti-greenwashing, haber construido la honestidad en el producto (no en el discurso) es una ventaja regulatoria latente.

Tercero, la integración que la referencia internacional no tiene. Minespider traza origen; las consultoras calculan carbono; los software REP declaran embalajes. Aquí las tres cosas viven en el mismo registro, ancladas a documentos tributarios reales, con costo marginal cercano a cero. Y la amplitud del sistema — motor propio, pasaportes, corredor, mandantes, capital natural — se construyó en una fracción del tiempo y costo habituales, lo que demuestra que la iteración aquí es barata: equivocarse cuesta poco, corregir es rápido.

Lo que me preocupa, sin anestesia

Uno: cero ventas. Todo lo anterior es energía potencial. El riesgo número uno del proyecto no es técnico, ni legal, ni competitivo: es que la distribución comercial no existe todavía. Un producto excelente sin un vendedor es un museo.

Dos: la operación es unipersonal. Una sola persona decide, vende, opera y ejecuta los pasos del VPS. Eso hace frágil todo lo demás: unas vacaciones, una enfermedad o simplemente el cansancio detienen el proyecto entero.

Tres: el ancho puede comerse el foco. Este libro tiene trece capítulos porque el sistema hace muchas cosas. Eso es un logro técnico y un riesgo comercial: cada módulo nuevo es una razón más para no salir a vender el que ya existe. Yo mismo, como constructor, soy parte de esta tentación — por eso la escribo aquí.

Cuatro: pendientes que no son de código. Los factores nuevos necesitan validación oficial contra sus fuentes; los textos legales necesitan un abogado; el correo corporativo necesita sus registros DNS. Está todo listado en el checklist del proyecto (ORDEN-DE-EJECUCION.md) — nada es difícil, pero nadie más que el operador puede hacerlo.

Lo que yo haría, en orden

1. **Congelar el desarrollo de features nuevas** hasta que UN cliente real use la plataforma un mes completo. El producto ya sobra para vender.
2. **Elegir una sola cuña de entrada: Aduana Verde con comercios.** Es el ciclo de venta más corto (visita → trámite → resultado en el momento), el precio más simple de explicar, y cada trámite alimenta el grafo que después se le vende a los mandantes. El corredor y la minería son apuestas más grandes pero más lentas: que esperen su turno.
3. **Cerrar los pasos humanos del checklist** — validar factores, abogado, correo — porque son la diferencia entre "demo impresionante" y "empresa seria".
4. **Buscar el segundo par de manos** (socio comercial o primer empleado) antes que financiamiento grande: el informe de financiamiento dice, con razón, que lo que se financia es distribución — y la distribución empieza por una persona que venda.

— Escrito por el equipo de ingeniería asistido por inteligencia artificial que construyó la plataforma, a solicitud de su fundador, con instrucciones de opinar sin cortesía diplomática. Julio de 2026.

13 Anexos

Glosario, mapa del sistema y dónde verificar cada afirmación de este libro.

Glosario mínimo

Término	Significado
DTE	Documento Tributario Electrónico del SII (factura electrónica chilena).
t CO2e	Toneladas de dióxido de carbono equivalente.
REP	Responsabilidad Extendida del Productor (Ley 20.920).
CBAM	Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE (Reglamento 2023/956).
DPP / ESPR	Pasaporte Digital de Producto del reglamento europeo de ecodiseño.
Cadena de hash	Secuencia donde cada registro incorpora el resumen criptográfico del anterior; alterar el pasado se vuelve detectable.
Eslabón	Un registro sellado de la cadena (documento, paso de una carga, o anclaje de un lote).
Mandante	Gran empresa que exige información a sus proveedores.

Mapa del sistema

Módulo	Dónde se ve
Carga y cálculo de documentos	/cargar · /resultado
Verificación pública por documento	/verificar/... · /pasaporte/...
Cadena de integridad	/cadena
Pasaportes de origen (3 tipos)	/lote/LM-... · expediente PDF
Tarjeta de Viaje	/v/TV-...
Terminal Aduana Verde	/pos · /aduana-verde
Calculadora pública	portada del sitio
Panel de administración	/admin (operadores)

Biblioteca del proyecto

- Ficha de plataforma, Aduana Verde, REP y correo — </docs/comercial/01...04>
- Informe para autoridades — </docs/comercial/05-informe-autoridades.pdf>
- Informe para financiamiento — </docs/comercial/06-informe-financiamiento.pdf>
- Guía Metodológica sicr3p — </docs/metodologia/guia-metodologica-sicr3p.pdf>
- Este libro — </docs/libro/> (web) y </docs/libro/el-libro-sicr3p.pdf>

El Libro sicr3p · Edición 1 · Julio 2026. Se actualiza con el proyecto: la versión web es siempre la vigente. sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad.